

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** geometrie v rovině; trigonometrie

Cíl hodiny: Žák samostatně u svého domu změří výšku objektu aspoň dvěma metodami (podobnost, trigonometrie) a plochu pozemku, výsledky zpracuje s odhadem chyby, sdílí je online s ostatními a porovná s mapou či katastrem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (lze se připojit i z mobilu venku), chat; sdílená tabulka na Disku pro naměřená data

Typ hodiny: individuální měření venku · 45 minut

všech žáků, doma: pásmo 20–30 m nebo svinovací metr, mobil se sklonoměrem (phyphox – experiment Sklon, případně aplikace Vodováha) nebo kartonový klinometr (úhloměr, provázek, matice jako olovnice), doma: malé zrcátko, tyč nebo násada smetáku 1–2 m, tužka, kartonový pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník, kalkulačka (DEG), poznámky na papíře nebo v mobilu, Mapy.com (měření vzdálenosti a plochy) a Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK; alternativa bez měření venku: GeoGebra – Měření výšky kapličky, pracovní list a Must know H59 jako PDF; volitelně karta pokusu K17 Eratosthenés z dvorku a projekt P13 Barometr v mobilu – tlak a výška

Návaznost: navazuje na H58 Geometrie v praxi; připravuje H61 Měříme vesmír – trigonometrie a paralaxa; Mapy a GIS (GEO 1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	5'	15' Měření výšky (venku u domu)	12' Měření plochy pozemku	8' Návrat online a první zp...
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Zadání a bezpečnost (online)	- Navázání na H58 (úloha 20 – dva výškové úhly) a přehled metod v Must know na sdílené obrazovce. - Každý měří samostatně u svého domu: vybere strom nebo dům a pozemek (zahrada, dvůr, hřiště nebo parkoviště u domu); naměřená data zapíše do sdílené tabulky, aby šla porovnat. - Kalibrace kroku (úloha 1): doma na chodbě nebo před domem odměřit 10 kroků metrem.	- Bezpečnost: měřit jen na bezpečném místě (vlastní pozemek, chodník, hřiště), nevstupovat na silnici ani na cizí pozemek, nelézt na stromy, dát vědět doma. - Zkontrolovat režim DEG a to, že každý má ve sdílené tabulce svůj řádek.	
5–10 5 min	Výběr objektu a příprava pomůcek	- Ukázka na kameře: měření úhlu mobilem (phyphox) a kartonovým klinometrem, držení u oka, měření výšky oka. - Kdo nemůže ven: měří z okna (hloubkový a výškový úhel k protějšímu domu – úloha 10) nebo zpracuje data jiného žáka ze sdílené tabulky; alternativou je GeoGebra – Měření výšky kapličky.	- Ověřit, že aplikace ukazuje úhel od vodorovné. - Zapsat čas měření (kvůli stínu).	
10–25 15 min	Měření výšky (venku u domu)	- Metoda 1: výškový úhel + vodorovná vzdálenost + výška oka, 3× z různých míst (ideálně kolem 45°). - Metoda 2: stín (tyč a objekt současně), případně zrcátko, tužka nebo trojúhelník 45°. - Kdo je venku, zůstává připojený v hlasovém kanálu z mobilu, nebo se vrátí k počítači v domluvený čas; hodnoty s jednotkami zapisuje do sdílené tabulky.	- Učitel sleduje chat a sdílenou tabulku a ptá se na zdroje chyb. - Při zataženém nebi nahradit stín zrcátkem nebo metodou tužky.	

25–37 12 min	Měření plochy pozemku	- Náčrt pozemku, rozdělení na 2–3 trojúhelníky, měření stran pásmem nebo kroky (případně dvě strany a úhel). - Rychlejší: souřadnice rohů z GPS v mobilu nebo z Mapy.com (úloha 12).	- Na svahu zapsat sklon (úloha 19). - Každou délku změřit dvakrát (tam a zpět).
37–45 8 min	Návrat online a první zpracování	- Výpočet výšky (vzor, úlohy 3 a 9) a plochy (úlohy 6 a 11); ve sdílené tabulce porovnat metody a výsledky ostatních (kdo měřil podobný objekt, jaké měl odchylky). - Zadání protokolu (úloha 17) a porovnání s mapou či katastrem (úloha 13) jako samostatné dokončení. - Krátké shrnutí (anketa): která metoda byla nejpřesnější a proč.	- Zkontrolovat, že ve sdílené tabulce jsou u všech jednotky a výška oka. - Oznámit doporučený termín protokolu; příště STEM projekt Elektřina doma (H60) – připravit si štítky spotřebičů a vyúčtování elektřiny.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (MAT-35 a MAT-32 jsou jeho výstupy): měření u domu, výpočty (úlohy 1–16) a protokol z úlohy 17 s odhadem chyby; výzvou je úloha 18.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): pomáhá spravovat sdílenou tabulku a porovnává data všech; zpracuje náročnější části – nepřístupnou patu (úloha 9), plochu ze souřadnic (úloha 12), analýzu chyb (úlohy 14 a 18) a srovnání s katastrem (úloha 19).

Podklad do portfolia

Protokol z terénní úlohy (úloha 17) do portfolia na Google Disku: náčrt, fotky z měření, tabulka měření, výpočet výšky dvěma metodami, výpočet plochy, porovnání s mapou či katastrem a s daty ostatních ze sdílené tabulky a zhodnocení chyb – podklad k MAT-35; výpočty s trigonometrií a úpravou výrazů (úlohy 9 a 18) doloží i MAT-32.

Projekt týdne – Měření v okolí domu (týden 30): Změř výšku stromu nebo budovy a plochu pozemku (trigonometrie, podobnost) a porovnej s mapou. Spojené výstupy: MAT-35, MAT-32.

Projekt týdne – Integrovaný projekt: elektřina doma (týden 30): Zjistí příkony spotřebičů a dobu jejich provozu, uloží data do jednoduché databáze, spočítá spotřebu a náklady a navrhne úspory. Spojené výstupy: FYZ-14, INF-11, INF-14.

Materiály k hodině

- Týden 30 – H59 Měření v okolí domu – pracovní list.pdf
- Týden 30 – H59 Měření v okolí domu – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.